

Autómata off-lattice: bandadas

Simulación de Sistemas - ITBA

Arancibia Nicolás – Legajo pendiente Morales Agustín – Legajo pendiente
Ronda Agustín – Legajo 64507

Grupo 2 — Comisión S2 — Instituto Tecnológico de Buenos Aires

4 de septiembre de 2026

Introducción

Modelo

Vecindad y ruido

$$\mathcal{N}_i(t) = \{j \neq i : |\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)|_{\text{PBC}} < r_c\}$$

$$\xi_i(t) \sim U[-\eta/2, \eta/2]$$

Vicsek

$$\theta'_i = \arg \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t) \cup \{i\}} e^{i\theta_j(t)} + \xi_i(t)$$

Vicsek et al., PRL 1995

Votante

$$J_i \sim U(\mathcal{N}_i(t) \cup \{i\}), \quad \theta'_i = \theta_{J_i}(t) + \xi_i(t)$$

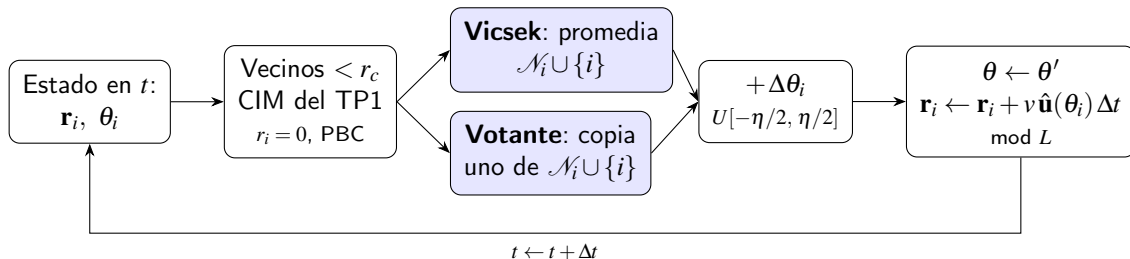
Loscar, Baglietto y Vazquez, PRE 2021

Movimiento y condiciones periódicas

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = [\mathbf{r}_i(t) + v(\cos \theta'_i, \sin \theta'_i) \Delta t] \bmod L$$

Implementación

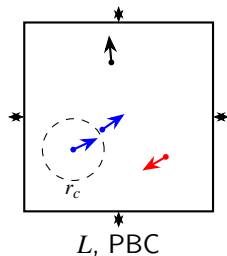
Motor



- Java. Dos buffers de θ : la regla lee $\theta(t)$, nunca θ' (sincrónico).
- Sin vecinos, ambas reglas conservan la dirección propia (+ ruido).
- Clusters para S : union-find sobre la misma lista de vecinos del CIM.

Simulaciones

Sistema



Fijos

- $L = 10\text{m}$, PBC, $r_c = 1\text{m}$
- $v = 0.03\text{m/s}$, $\Delta t = 1\text{s}$
- Partículas puntuales

Variables

- Modelo: Vicsek o votante
- $\rho = 2, 4, 8$ ($N = 200, 400, 800$)
- $\eta \in \{0.25k\}_{k=0}^4 \cup \{1.5 + 0.5k\}_{k=0}^8 \cup \{6.28\}\text{rad}$

Para el estudio de clusters (S)

- $\rho = \frac{1}{3\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}$ ($N = 11, 16, 32$)
Observación: $\langle k \rangle \approx \rho \pi r_c^2 < 1$.

Observables

Del estado $(\mathbf{r}_i, \mathbf{v}_i)$ en cada paso:

$$v_a(t) = \frac{1}{N_v} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right|, \quad S(t) = \frac{1}{N} \max_c |c|$$

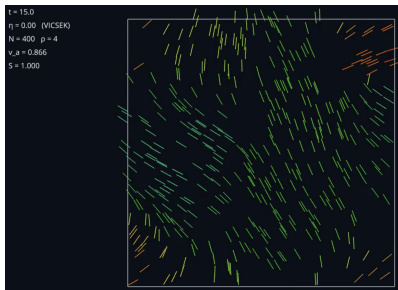
c = componente conexa del grafo de vecindad (arista si distancia $< r_c$).

Escalar de cada corrida: promedio temporal sobre la segunda mitad ($t \geq T/2$, con T la duración total), ya dentro del estacionario.

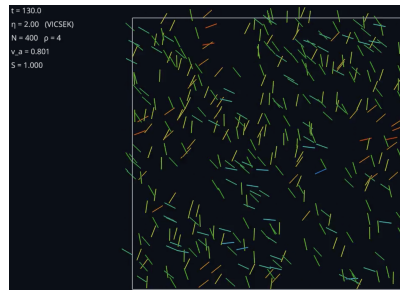
- $T = 2000$ pasos (5000 si $\rho < 2$)
- 50 seeds distintas por punto (modelo, ρ , η)
- Punto en las curvas: media entre seeds. Barra: desvío muestral

Resultados

Vicsek: animación



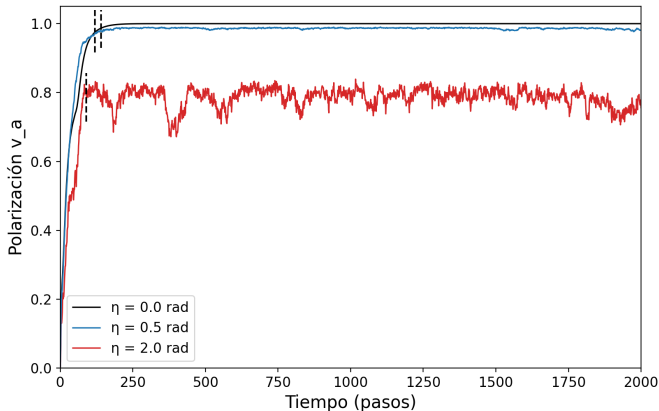
$$\rho = 4, \eta = 0 \text{ rad}$$



$$\rho = 4, \eta = 2 \text{ rad}$$

Vectores = velocidad, color = ángulo. $L = 10 \text{ m}$, $r_c = 1 \text{ m}$, $v = 0.03 \text{ m/s}$. Corridas en `output/anim/vicsek/rho4_eta{0.0,2.0}`.

Vicsek: $v_a(t)$



Fijos

- Modelo: Vicsek
- $\rho = 4$ ($N = 400$)
- Seed: 1

Variables

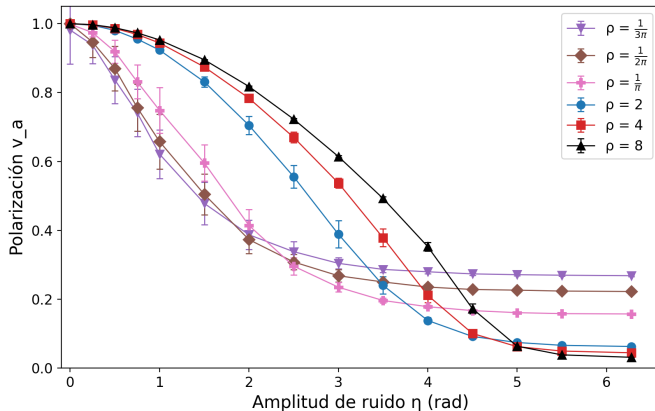
$$\eta \in \{0, 0.5, 2\} \text{ rad}$$

Observación

Para $\eta = 0$ y 0.5 rad , $v_a \approx 1$;
para $\eta = 2 \text{ rad}$, $v_a \approx 0.8$ y
fluctúa más.

Trazos punteados: comienzo del
estado estacionario.

Vicsek: v_a vs η



Fijos

- Modelo: Vicsek
- 50 seeds por punto

Variables

$$\eta \in \{0.25k\}_{k=0}^4 \cup \{1.5 + 0.5k\}_{k=0}^8 \cup \{6.28\} \text{ rad}$$

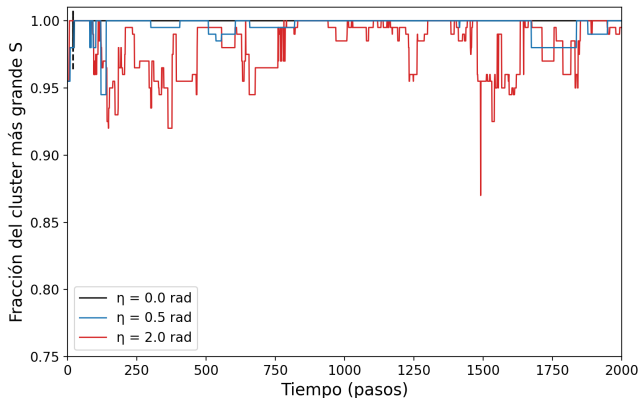
$$\rho \in \left\{\frac{1}{3\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}, 2, 4, 8\right\}$$

Observación

Para $\rho \geq 2$, aumentar la densidad desplaza la pérdida de polarización hacia ruidos mayores.

Barras: desvío muestral entre seeds.

Vicsek: $S(t)$



Fijos

- Modelo: Vicsek
- $\rho = 2$ ($N = 200$)
- Seed: 1

Variables

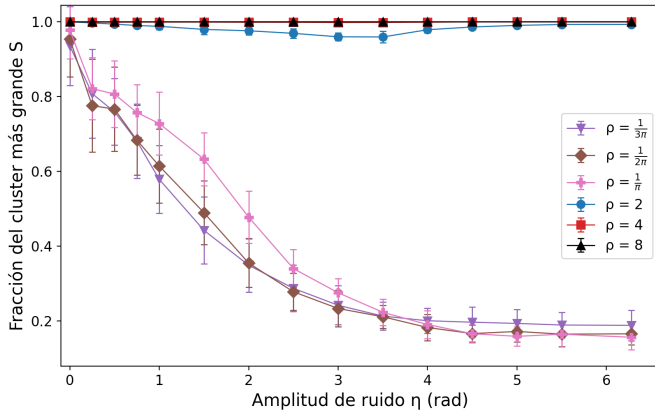
$$\eta \in \{0, 0.5, 2\} \text{ rad}$$

Observación

$S \approx 1$ para los tres ruidos: el cluster más grande abarca casi todo el sistema.

Eje vertical ampliado; trazos punteados: comienzo del estacionario.

Vicsek: S vs η



Fijos

- Modelo: Vicsek
- 50 seeds por punto

Variables

$$\eta \in \{0.25k\}_{k=0}^4 \cup \{1.5 + 0.5k\}_{k=0}^8 \cup \{6.28\} \text{ rad}$$

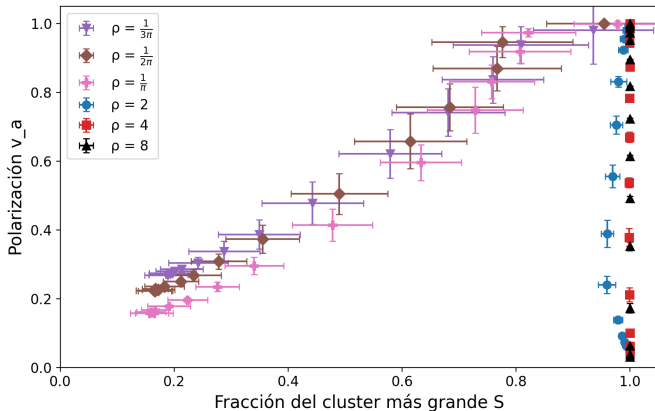
$$\rho \in \left\{ \frac{1}{3\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}, 2, 4, 8 \right\}$$

Observación

Para $\rho \geq 2$, $S \approx 1$ para todo ruido; en las densidades bajas, S disminuye al aumentar η .

Barras: desvío muestral entre seeds.

Vicsek: v_a vs S



Fijos

- Modelo: Vicsek
- 50 seeds por punto

Variables

$$\eta \in \{0.25k\}_{k=0}^4 \cup \{1.5 + 0.5k\}_{k=0}^8 \cup \{6.28\} \text{ rad}$$

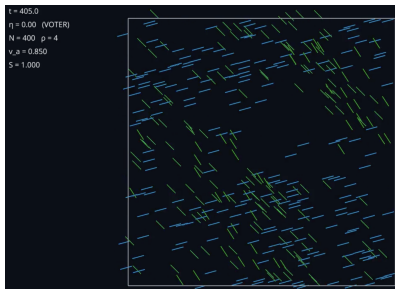
$$\rho \in \left\{ \frac{1}{3\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}, 2, 4, 8 \right\}$$

Observación

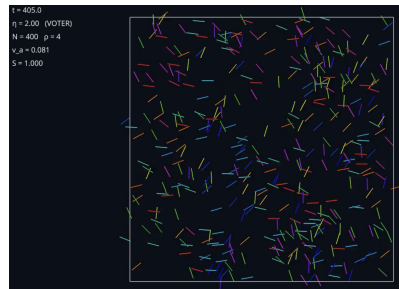
Para $\rho \geq 2$, el ruido reduce v_a sin separar el cluster ($S \approx 1$); en densidades bajas, v_a aumenta junto con S .

Barras en ambos ejes: desvío muestral entre seeds.

Votante: animación



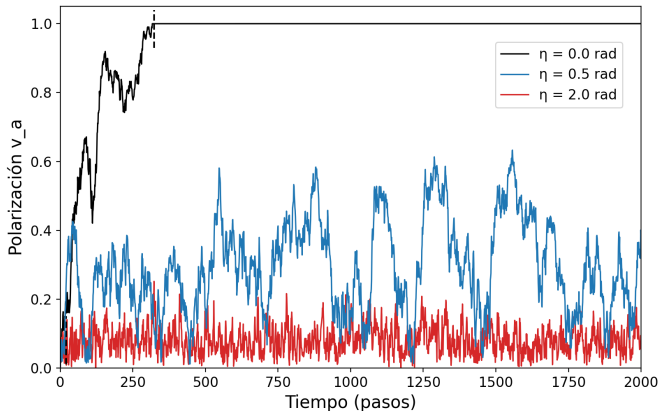
$$\rho = 4, \eta = 0 \text{ rad}$$



$$\rho = 4, \eta = 2 \text{ rad}$$

Misma representación que Vicsek. El votante solo se ordena con ruido muy bajo. Corridas en `output/anim/voter/rho4_eta{0.0,2.0}`.

Votante: $v_a(t)$



Fijos

- Modelo: votante
- $\rho = 4$ ($N = 400$)
- Seed: 1

Variables

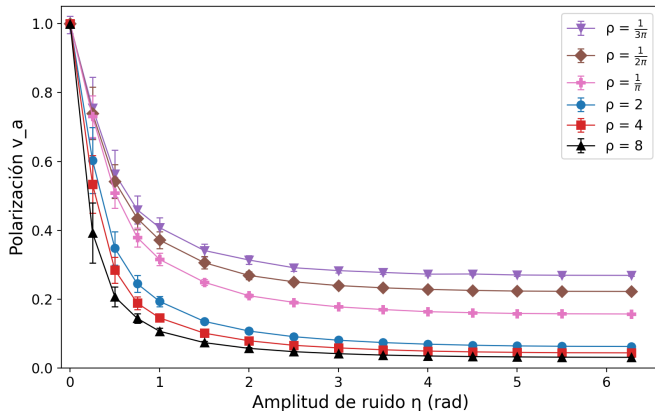
$$\eta \in \{0, 0.5, 2\} \text{ rad}$$

Observación

Sin ruido, $v_a \rightarrow 1$; con 0.5rad no se estaciona en la ventana; con 2rad permanece cerca de cero.

Sin trazo punteado cuando no se identifica un estacionario.

Votante: v_a vs η



Fijos

- Modelo: votante
- 50 seeds por punto

Variables

$$\eta \in \{0.25k\}_{k=0}^4 \cup \{1.5 + 0.5k\}_{k=0}^8 \cup \{6.28\} \text{ rad}$$

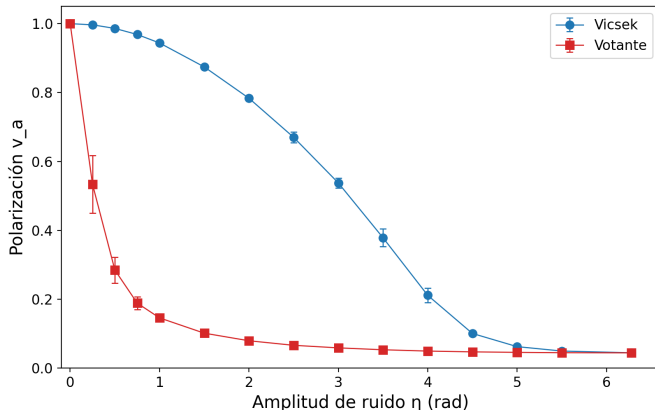
$$\rho \in \left\{\frac{1}{3\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}, 2, 4, 8\right\}$$

Observación

Todas las densidades pierden la mayor parte del orden antes de $\eta = 1$ rad; aumentar ρ modifica poco la caída.

Barras: desvío muestral entre seeds.

Vicsek vs votante: v_a vs η



Fijos

- $\rho = 4$ ($N = 400$)
- 50 seeds por punto

Variables

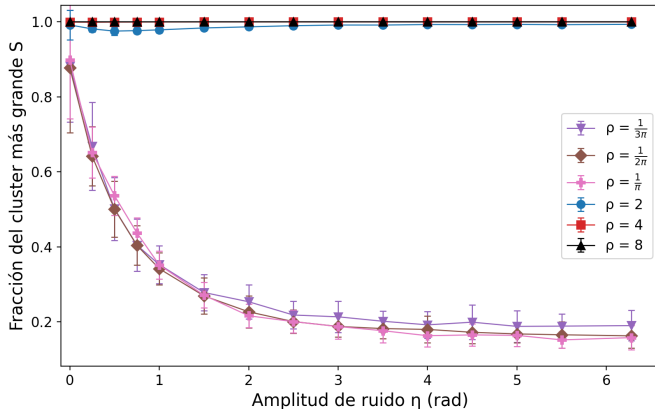
Modelo $\in \{\text{Vicsek}, \text{votante}\}$
 $\eta \in \{0.25k\}_{k=0}^4 \cup \{1.5 + 0.5k\}_{k=0}^8 \cup \{6.28\} \text{ rad}$

Observación

Ambos alcanzan $v_a = 1$ sin ruido, pero el votante pierde el orden con valores de η mucho menores que Vicsek.

Barras: desvío muestral entre seeds.

Votante: S vs η



Fijos

- Modelo: votante
- 50 seeds por punto

Variables

$$\eta \in \{0.25k\}_{k=0}^4 \cup \{1.5 + 0.5k\}_{k=0}^8 \cup \{6.28\} \text{ rad}$$

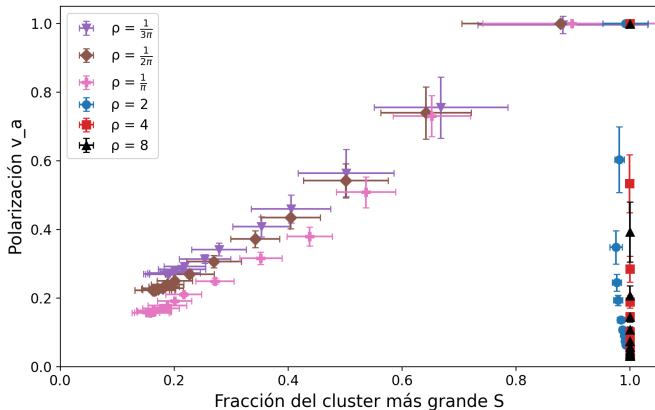
$$\rho \in \left\{ \frac{1}{3\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}, 2, 4, 8 \right\}$$

Observación

Para $\rho \geq 2$, $S \approx 1$ para todo ruido; en las densidades bajas, S disminuye al aumentar η .

Barras: desvío muestral entre seeds.

Votante: v_a vs S



Fijos

- Modelo: votante
- 50 seeds por punto

Variables

$$\eta \in \{0.25k\}_{k=0}^4 \cup \{1.5 + 0.5k\}_{k=0}^8 \cup \{6.28\} \text{ rad}$$

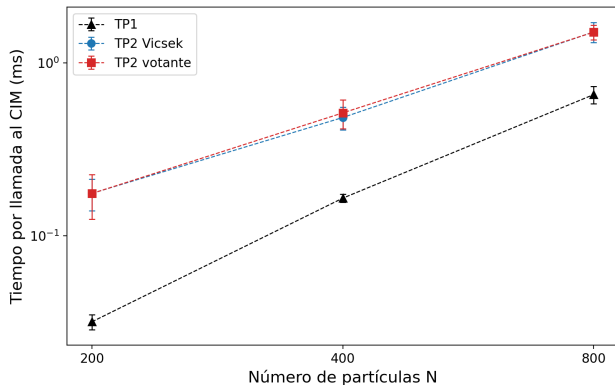
$$\rho \in \left\{ \frac{1}{3\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}, 2, 4, 8 \right\}$$

Observación

Para $\rho \geq 2$, $S \approx 1$ aunque v_a caiga casi a cero; en densidades bajas, v_a aumenta junto con S .

Barras en ambos ejes: desvío muestral entre seeds.

Tiempos del CIM



Fijos

- $L = 10\text{m}$, $M = 10$
- $r_c = 1\text{m}$, PBC
- Partículas puntuales

Variables

$N \in \{200, 400, 800\}$

Ejecución $\in \{\text{TP1, Vicsek, votante}\}$

Observación

Vicsek y votante presentan tiempos casi idénticos; la medición del TP2, realizada dentro de la simulación, queda por encima del microbenchmark del TP1.

Conclusiones

Conclusiones

- Vicsek es mucho más robusto al ruido que el votante: con $\rho = 4$ y $\eta = 2\text{rad}$, $\langle v_a \rangle \approx 0.8$ contra ≈ 0.1 ; ya con $\eta = 0.5\text{rad}$ el votante cae a 0.29 ± 0.04 mientras Vicsek sigue en 0.99.
- La densidad determina el tamaño del cluster más grande: con $\rho = 2, 4, 8$, S se mantiene ≈ 1 para todo ruido; con $\rho \leq \frac{1}{\pi}$ queda lejos de 1.
- En densidades bajas, a mayor ruido menor es el S estacionario: cae de ≈ 0.95 a ≈ 0.2 recorriendo η .

Muchas gracias